

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Software

ADENDA ÉTICA
Segunda ronda de trabajo de campo

Identificación del documento	
Documento	A.13 — Adenda ética de la segunda ronda
Proyecto	Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)
Equipo	AHMRV — Paralelo 4to “A”
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Docente responsable	Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Organización cliente	Palmicultora M (seudónimo)
Categoría de riesgo	C — riesgo mínimo operativo
Protocolo base	A.01 — Protocolo de investigación
Fecha de emisión	3 de agosto de 2026

1. Objeto de la adenda

Esta adenda amplía el protocolo aprobado (documento A.01) para cubrir la segunda ronda de trabajo de campo del proyecto SIMPA. Declara los nuevos participantes previstos por rol, los instrumentos empleados, la incorporación de una segunda organización como fuente, el enfoque empírico elegido y la cláusula de uso de datos anonimizados en publicaciones científicas revisadas por pares.

Todas las disposiciones del protocolo base permanecen vigentes. Esta adenda no las sustituye: las extiende.

2. Declaración de desviación de procedimiento

Se deja constancia expresa de la siguiente desviación.

La guía de la Entrega 3 establece que la adenda ética debe cargarse en el repositorio con fecha anterior al primer consentimiento nuevo de la segunda ronda. En este proyecto, la carga formal de la presente adenda es **posterior** a la ejecución de las entrevistas, realizadas entre el 28 de julio y el 2 de agosto de 2026.

Se precisa que la desviación afecta al momento de la carga documental y no a la protección de las personas participantes. En concreto:

- Cada participante firmó su consentimiento informado **antes** de iniciar la grabación correspondiente. Los ocho formularios firmados obran en el repositorio con su fecha manuscrita.
- Los instrumentos aplicados corresponden a los guiones y al cuestionario declarados en el protocolo base A.01 y en el documento A.02.
- No se recogió ninguna categoría de dato no prevista en el protocolo aprobado.
- Ningún dato identificable se publicó en la zona de acceso público del repositorio.

El equipo declara la desviación de forma voluntaria y solicita al docente responsable su convalidación conforme a la ruta alterna prevista en la Sección 4.2 de la guía de la Entrega 3. Se opta por declarar la situación y no por consignar una fecha distinta a la real, por considerar que la trazabilidad documental es un principio del propio marco ético que se invoca.

3. Nuevos participantes previstos por rol

Se identifica a cada participante por su código; en ningún documento público figura su nombre.

Código	Rol	Organización	Fecha	Consentimiento
ENTR-04	Supervisor de técnicos agrícolas	Extractora R	28/07/2026	Firmado
ENTR-05	Trabajador agrícola	Palmicultora M	28/07/2026	Firmado
ENTR-06	Trabajador agrícola	Palmicultora M	28/07/2026	Firmado
ENTR-07	Asistente de administración	Palmicultora M	02/08/2026	Firmado
ENTR-08	Técnico agrícola	Extractora R	28/07/2026	Firmado
Cuestionario ampliado		Palmicultora M	30/06/2026	Anónimo, $n = 62$

Tabla 2: Participantes de la segunda ronda

4. Incorporación de una segunda organización

La segunda ronda incorpora como fuente de requisitos a la planta extractora que recibe la producción de la organización cliente, denominada **Extractora R** en todos los artefactos públicos.

Su participación se limita a dos entrevistas con personal técnico sobre criterios de calidad de la fruta. El equipo declara que:

1. No se accedió a instalaciones, sistemas ni registros internos de esa organización.
2. No se recogió información comercial, de precios ni de volúmenes de otros proveedores.
3. Los volúmenes de recepción mencionados durante las entrevistas se excluyen de los artefactos públicos, conforme al protocolo de anonimización (documento C.3).
4. El seudónimo Extractora R se incorpora al registro de correspondencia entre códigos y organizaciones reales, que permanece bajo custodia del docente responsable.

5. Instrumentos empleados

Código	Instrumento	Versión	Aplicado a
G-03	Guion para personal de planta extractora	1.0 (nuevo)	ENTR-04, ENTR-08
G-04	Guion para personal de campo y asistencia administrativa	1.0 (nuevo)	ENTR-05 a ENTR-07
C-01	Cuestionario a trabajadores	1.0 (sin cambios)	Aplicación ampliada, $n = 62$

Tabla 3: Instrumentos de la segunda ronda

Nota sobre el cuestionario. Se mantuvo el instrumento de la primera ronda *sin modificación alguna*, con el fin de preservar la comparabilidad entre ambas aplicaciones. La ampliación es de tamaño muestral, no de contenido. Por esa razón no se declara una versión 2.0 del cuestionario. Los dos guiones nuevos se derivan del banco de preguntas aprobado en el documento A.02 y no introducen categorías de datos distintas de las ya autorizadas.

6. Enfoque empírico declarado

El equipo declara la elección del **Enfoque 1** de la Sección 5 de la guía de la Entrega 3: comparación de la calidad de los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano frente a los generados por un modelo grande de lenguaje a partir del mismo material fuente.

Elemento	Declaración
Material fuente	Transcripción anonimizada de la entrevista ENTR-04
Datos personales implicados	Ninguno. El material se anonimiza antes de someterse al modelo
Personas evaluadoras	Estudiantes de otro paralelo, mínimo tres, con consentimiento propio
Registro previo	Protocolo depositado en el Marco de Ciencia Abierta (OSF) con fecha anterior a la ejecución
Estado a la fecha	Diseñado y registrado; no ejecutado

Tabla 4: Declaración del enfoque empírico

Se hace constar que ningún fragmento de transcripción sometido al modelo contiene nombres propios, cargos que identifiquen de forma unívoca a una persona, ni referencias que permitan reconocer a la organización.

7. Cláusula de uso de datos anonimizados en publicaciones

Cada participante de la segunda ronda autorizó de forma explícita, en su formulario de consentimiento, el uso de sus datos **anonimizados** en publicaciones científicas revisadas por pares y su depósito en un repositorio abierto con licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Alcance de la autorización. La autorización se extiende exclusivamente a: transcripciones anonimizadas, respuestas de cuestionario sin columnas identificativas, requisitos derivados y resultados agregados.

Queda fuera de toda autorización, y permanece en la zona restringida cifrada: la firma, el número de cédula, el rostro, la voz, el nombre propio y el documento original de consentimiento. Ningún consentimiento de este proyecto autoriza la publicación de datos identificables.

Los datos crudos restringidos se conservan durante 24 meses desde la finalización del proyecto y se eliminan después mediante acta firmada. El conjunto de datos anonimizado depositado en repositorio abierto se conserva de forma indefinida. Esta regla coincide con la establecida en el Plan de Gestión de Datos (documento A.04).

8. Conflicto de interés en la segunda ronda

Se ratifica y amplía la declaración del documento A.06. Dos participantes mantienen relación de consanguinidad con el analista líder del equipo:

- ENTR-02, primer grado de consanguinidad.
- ENTR-07, segundo grado de consanguinidad. **Entrevistado en la segunda ronda.**

Ambas entrevistas fueron conducidas por el propio analista líder, quien se identifica por su nombre en la grabación. Se mantienen las seis medidas de mitigación declaradas:

1. Presencia de un segundo integrante del equipo en calidad de registrador.
2. Conservación íntegra de grabaciones y transcripciones, disponibles para auditoría docente.
3. Uso estricto del banco de preguntas aprobado, sin preguntas improvisadas.
4. Verificación de los requisitos derivados por integrantes que no participaron en esas sesiones.
5. Triangulación obligatoria de todo hallazgo con al menos una entrevista independiente.
6. Ningún requisito del ERS se sustenta de forma exclusiva en estas dos fuentes.

La sexta medida es verificable en la matriz de trazabilidad: toda fila que referencia EV-02 o EV-07 referencia además al menos una evidencia adicional independiente.

9. Zonas de evidencia

Zona	Contenido	Ubicación
Pública	Transcripciones anonimizadas, consentimientos con cédula y firma enmascaradas, fotografías sin rostros ni coordenadas, respuestas de cuestionario sin columnas identificativas, fichas técnicas	02_Evidencias/
Restringida	Consentimientos originales, videos y audios sin anonimizar, documentos originales de la organización	02_Evidencias/00_Restringido/ en contenedores cifrados con AES-256

Tabla 5: Organización de la evidencia por zona

La contraseña de los contenedores se entrega únicamente al docente responsable por el espacio de la actividad en el sistema de gestión académica. No consta en el repositorio ni en ningún archivo de acceso público.

10. Declaración final

El equipo AHMRV declara que la segunda ronda de trabajo de campo se ejecutó conforme al protocolo aprobado, con consentimiento informado previo y firmado de cada participante, sin recolección de categorías de datos no autorizadas y sin publicación de información identificable.

Se declara asimismo, de forma voluntaria, la desviación de procedimiento descrita en la Sección 2, y se solicita su convalidación.

Villafuerte Rosero Allan Noe

Analista líder — Equipo AHMRV

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa,
PhD

Docente responsable — ISR-401

Quevedo, 3 de agosto de 2026.